

Oznaka zadatka: 2929, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{2 - \ln(3 - x)}{x - 3}$
2. (15 poena) Formulirati i dokazati Kroneker–Kapelijevu teoremu (L. Kronecker; A. Capelli) na primeru sistema dve jednačine sa dve nepoznate.
3. (15 poena) Navesti i dokazati teoremu o logaritamskom diferenciranju.
4. (15 poena) Formulirati i dokazati teoremu na kojoj se zasniva metoda parcijalne integracije.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \frac{9x^3 - 6x^2 + 7x - 4}{x^4 - x^3 + x^2 - x} dx$
6. (10 poena) Izračunati $\int \int_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena krivom $x^2 + y^2 + 7 = 2x - 6y$ u III kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = \frac{x^3}{216} + \frac{y^2}{144} - \frac{xy}{72} - \frac{y}{12}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = x + y$ uz uslov $2x^2 + 2y^2 = 3$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $9y_{t+2} + 9y_{t+1} + 2y_t = 2$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'x + y \ln x = y + y \ln y$
11. (10 poena) Diskutovati rešenja sistema linearnih jednačina

$$2x + 6y + kz = 0$$

$$-x + 7y + 5z = 0$$

$$(k - 6)x + 5y + 13z = 0$$

u zavisnosti od realnog parametra k .

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrrrcl} x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 6y & + & 3z & = & 3 \\ 2x & - & 6y & + & 3z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = e^{3x^4}$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 3131, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \ln \sqrt{x^2 - 6x + 8}$
2. (15 poena) Navesti definiciju inverzne matrice i dokazati teoremu o inverznoj matrici.
3. (15 poena) Definirati neprekidnu i diferencijabilnu realnu funkciju jedne promenljive. Koji je kauzalni odnos između neprekidnosti i diferencijabilnosti?
4. (15 poena) Šta je algebra slučajnih događaja i kako se na njoj definiše pojam verovatnoće?
5. (10 poena) Izračunati integral $\int \frac{x^2 - 2x + 2}{e^x} dx$
6. (10 poena) Izračunati $\iint_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 = 8y - 12$ u II kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = xy + \frac{48}{x} + \frac{36}{y}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = x - y$ uz uslov $x^2 - y^2 = 2$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $21y_{t+2} - 4y_{t+1} - y_t = 32$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -2$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + y = \sin x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} 5x & + & (4a - 4)y & + & (8 - a)z & = & 11 \\ x & + & y & + & z & = & 2 \\ 2x & + & (3a - 3)y & + & (5 - a)z & = & 5 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} 2x & + & 6y & + & 3z & = & 3 \\ x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & - & 6y & + & 3z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = (3x + x^2)^7$

Želimo Vam uspeh na ispitu!

Oznaka zadatka: 0303, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \ln(x^2 - 6x + 10)$
2. (15 poena) Da li je moguće primeniti Kramerovo (G. Cramer) ukoliko je matrica sistema singularna? Objasniti.
3. (15 poena) Diferencne jednačine prvog reda.
4. (15 poena) Algebra slučajnih događaja.
5. (10 poena) Izračunati nesvojstveni integral: $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$
6. (10 poena) Aproksimirati funkciju $z = e^{3x} \arctg 2y$ Maklorenovim polinomom drugog stepena.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = \frac{x^2}{144} + \frac{y^3}{216} - \frac{xy}{72} - \frac{x}{12}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ uz uslov $18x^2 + 18y^2 = x^2y^2$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $12y_{t+2} + y_{t+1} - 6y_t = 7$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $y_1 = 0$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Rešiti diferencijalnu jednačinu: $y'' - 2y' = x + \sin 2x$.
11. (10 poena) Rešiti matričnu jednačinu

$$XA = X + A \text{ gde je } A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrcr} x & + & y & + & 2z & = & 4 \\ 2x & + & y & + & 3z & = & 1 \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \arctg(3x^4 + 1)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!